

Einleitung

Einleitung:

Wir haben ein Tool gebaut, das aus zwei Teilen besteht. Zum einen stellt es ein vereinfachtes Patientenmanagementsystem dar. Integriert ist hier nun eine KI, welche auf Basis von Thorax-Röntgenbildern Krankheiten auf diesen erkennen und darstellen kann. Uns interessiert die Nutzererfahrung von medizinisch erfahrenen Personen auf. Später haben wir noch einen Fragebogen für die Nutzererfahrung.

Art: Think-aloud

Fragen zum Hintergrund:

- Berufserfahrung:
- Erfahrung mit Röntgenbildern:
- Erfahrung mit medizinischen Informationssystemen:
- Erfahrung mit KI- oder Entscheidungsunterstützungssystemen:
- bisherige Erfahrung mit cloudbasierten Anwendungen:

Aufgaben:

Suche Anna Becker und öffne ihre Patientenakte.

Lade das dir zur Verfügung gestellte Röntgenbild hoch.

Prüfe das Bild mit den Auswertungen des KI Modells.

Abschluss: Gibt es noch etwas, das Sie ergänzen möchten?

F1:

F2:

F3:

F4:

F5:

Notizen

Person01

Person 01: Protokoll (31, weiblich)

Fragen zum Hintergrund:

- Berufserfahrung: Aushilfe beim Orthopäden 2 Jahre (orth. Behandlungen Vor- und Nachbehandlung, Patientenmanagement), wenig vom Röntgen mitbekommt, später Ausbildung zur Med. Fachangestellten beim Hautarzt: Patientenkommunikation, Qualitätsmanagement (Büro), Auszubildende anlernen, Software einführen, Behandlungs Vorbereitung/Durchführung/Nachbereitung, Assistenz bei Eingriffen/OPs, Personalmanagement
- Erfahrung mit Röntgenbildern: einige gesehen von Patienten, u.a. eigene gesehen, Röntgen mit vorbereitet mit Patientenplatzierung, Auswertung war sie nicht oft dabei (kennt Diagnose über den Computer)
- Erfahrung mit medizinischen Informationssystemen: beim Orthopäden war es eine alte Software (Aktenverwaltung mit Abrechnung die aber noch recht manuell war), beim Hautarzt gab es erst eine alte (TurboMed) -> dort hat sie dann alles gemacht (Diagnose, Abrechnung, Patientenmanagement, Bilder einscannen und digital zur Verfügung stellen), neues System einführen/erklären, Vorantreiberin bei Digitalisierung
- Erfahrung mit KI- oder Entscheidungsunterstützungssystemen: KI mit Praxissystemen gab es damals noch nicht
- bisherige Erfahrung mit cloudbasierten Anwendungen: "da ging nichts über die Cloud"

Aufgaben:

Erstelle neuen Patienten:

- geht auf new Patient direkt
- gibt Daten ein: bei vollem Namen ist ein Zweitname schwierig (Vor-, Nachname sollten getrennt sein), bei zu langsamer Angabe des Geburtsdatums springt die Zeit zurück (nicht gut wenn ich länger zum tippen arbeite), Gender und Status ist das Feld zu klein,
- Outpatient/Inpatient ist unbekannt
- Ward/Unit unbekannt -> "vielleicht ist auch mein englisch zu schlecht?"
- beim klicken auf die Überschrift wählt sich die Eingabe ein -> sollte so nicht sein
- bemerkt einen Fehler: date of birth < last visit < next appointment zeigt keinen fehler an
- Allergien: merkt erst beim zweiten Mal, dass man die Allergien extra über den Button "Add" hinzufügen muss, Button ist intuitiv zu weit weg -> selbst Punkt bei Ad Medication, Button sieht gleich aus hat aber unterschiedliche Funktion
- keine größeren Verständnisprobleme insgesamt
- Vitals: diese Werte machen keinen Sinn an dieser Stelle -> beim eingeben müssten diese daten zusätzlich gemessen werden
- werte für vitals irrelevant für röntgen
- beim speichern wurde kein doctor angegeben, das wird nicht direkt erkannt weil die fehlermeldung nicht korrekt ist -> versteht nicht dass nur der doktor verändert werden muss
- beim klicken auf erstellen: kein direktes feedback dass direkt gespeichert, irritiert darüber dass er so lange lädt

- "och wie schön" -> datum macht keinen sinn, man kann negativ alt sein, postleitzahl mit 3 zahlen geht, versicherungsnummer zu kurz -> validation fehlt

Lade das dir zur Verfügung gestellte Röntgenbild hoch:

- weiß nicht wo sie hochladen soll
- sieht dann die treatment timeline -> das scheint sinn zu machen, sie fügt daher ein neues event zurück
- event falsches begriff merkt sie an
- röntgendatum ist nun eingeschränkt auf vergangenheit -> inkonsistent mit davor
- speichert event
- patient weg -> wenn man neu lädt das programm (daten müssen auch angegeben sein)!!!
- lädt pdf hoch, das geht nicht
- "wieso ist da ein Punkt?" -> verwirrt über falsche Anzeige, und deutsche unterschrift bei attachments

Prüfe das Bild mit den Auswertungen des KI Modells:

- öffnet erstmal bild, "öffnen" bedeutet nicht auch gleichzeitig diagnostizieren -> das macht erstmal keinen Sinn auch wenn sie das trotzdem nutzt
- sieht gradCam nicht -> weiß nicht was das ist
- wieder sind die eine mischung aus deutsch und englisch
- hört sich skeptisch an

Abschluss: Gibt es noch etwas, das Sie ergänzen möchten (Nutzererfahrung, KI-Modell)?

- Ansicht mit +, - nicht "herzlos"; reset wird nicht gebraucht
- keine schöne Ansicht des Röntgenbildes
- GradCam nicht verständlich -> nicht klar dass sich etwas verändert wenn man auf eine der Diagnosen klickt
- Zweimal Anzeige der Krankheiten ist unnötig
- Symbole zu klein
- kritisiert fehlerbehebung: buttongrößen, abstände -> ok intuitiv, "ich habe sie gefunden"
- bezweifelt dass weniger erfahrene das alles so finden würden
- gut dass sich das bildschirmfenster skalieren lässt
- "ich bin nicht so zufrieden" -> befriedigende nutzererfahrung
- unsicher ob diagnosen korrekt sind da sie das bild nicht kennt -> weil sie die krankheiten nicht kennt, hat das gefühl das es zu viele diagnosen sind -> 1/2 röntgenbilder hochladen, dass man versteht dass die KI richtig ist
- war nicht offensichtlich dass dort etwas mit ki passiert

2. Runde

Aufgaben:

Suche Anna Becker und öffne ihre Patientenakte:

- sieht direkt Anna Becker
- drückt auf Anna Beckers Zeile
- rechts öffnet sich die Aktenvorschau

- klickt dort direkt auf Open Record

Lade das dir zur Verfügung gestellte Röntgenbild hoch:

- sieht historische Events
- denkt daher man kann da auch ein neues hinzufügen
- drückt auf Add Event
- füllt nur markierte Pflichtfelder aus
- englische Auswertung des Drop-Down schwierig, wünscht sich dass es deutsch wäre
- kann Röntgenbild hinzufügen und hochladen
- verwirrt: man kann nur pngs hochladen, echte Röntgenbilder haben aber ein anderes Dateiformat -> frage ob man diese auch hochladen kann, wenn nicht muss dort angegeben sein, dass man nur pngs hochladen kann
- unsicher/nimm an dass das Bild gespeichert wurde, da es anschließen angezeigt wird (nach dem hochladen)

Prüfe das Bild mit den Auswertungen des KI Modells:

- original Röntgenbild wird angezeigt
- sieht GradCam und klickt drauf
 - bei Auflösung ist es schwer das GradCam-Button als solchen zu erkennen (wünscht sich stärkere Abgrenzung)
 - klickt auf GradCam
- Results nicht in Verbindung zu GradCam gesetzt
- findet GradCam-Erklärung -> dazu dass GradCam die Erklärung des Modells ist
- unsicher was man selection kann bei der GradCam (durch die Erklärung ausgelöst), doppelte GradCam-Erklärung liest sie und versteht es dann
- GradCam Bildgröße sollte genauso groß sein wie das Röntgenbild damit man es vergleichen kann (Hinweis von ihr)

Abschluss: Gibt es noch etwas, das Sie ergänzen möchten?

- Bildgröße identisch damit Vergleich besser möglich ist
- Typo-Fehler mit Leerzeichen zwischen Confidence/Results
- Bildbreite sieht etwas komisch aus auf kleineren Bildschirmen -> weniger Rand außen (je schmaler Bildschirm desto weniger Rand/Weißraum)

Person02

Person 02: Protokoll (29, weiblich)

Fragen zum Hintergrund:

- Berufserfahrung:
- Erfahrung mit Röntgenbildern:
- Erfahrung mit medizinischen Informationssystemen:
- Erfahrung mit KI- oder Entscheidungsunterstützungssystemen:
- bisherige Erfahrung mit cloudbasierten Anwendungen:

Aufgaben:

Suche Patienten Becker und öffne ihre Akte:

Lade das dir zur Verfügung gestellte Röntgenbild hoch:

Prüfe das Bild mit den Auswertungen des KI Modells:

Abschluss: Gibt es noch etwas, das Sie ergänzen möchten (Nutzererfahrung, KI-Modell)?

Erfahrung: ausbildung medz fachangestellte und studium vorher im op gearbeitet und arzt praxis

f2: Röntgenbildern: hat sie über das studium und pj und famulatur

Frage 3: ja hat sie in praxen (sap) und krankenhäuser

F4: nein

f5: nein

ta: sieht du suchleiste erkennt die grobe karte, erkennt open record an befunde öffnen sieht stammdaten abteilung alter sieht medikation und wann sie behandelt wurde erkennt eine krankheit und sieht die röntgenaufnahme

überlegt wie man das hochladen machen kann findet attachment und klickt darauf fragt sich ob es schon hochgeladen sieht was sie hochgeladen hat

man sieht das original geht auf die gradcam und sieht das es eine struktur gibt erkennt das die ki farbliche abweichung nutzt die ki um den bereich zu markieren

ergänzung:

sie glaubt dadurch das es eine bildliche ki ist hat sie das gefühl das med personal gerne mehr text erklärung hätte um es abzugleichen statt nur das ganze visuell zu haben das bild ist hilfreich da man parallelen sieht zur farblichen highlighten

Person03

Person 03: Protokoll (23 Jahre, männlich)

Fragen zum Hintergrund:

- Berufserfahrung: 10. Semester im Studium, 4 Monate im Krankenhaus gearbeitet und 3 Monate in der Pflege, seit 1 Jahr im Krankenhaus, in Radiologie dort Doktorarbeit schreiben
- Erfahrung mit Röntgenbildern: bei der Doktorarbeit arbeit guckt er sich Herz Bilder an, aber eher meistens MRTs und nicht Röntgenbilder, aber paar Röntgenbilder hat ers schon gesehen da, im Rahmen von Praktikum hat er die schonmal gesehen
- Erfahrung mit medizinischen Informationssystemen: Krankenhaus -> selbst dokumentieren von Sachen oder Patientendaten gucken, die Programme hießen Kissim und C... dafür genutzt, "geht ganz gut nach einer Zeit" (die Nutzung)
- Erfahrung mit KI- oder Entscheidungsunterstützungssystemen: Auswertung von Radiologischen Bildern -> Algos werden genutzt zum Kontrollieren, die Algos guckt man dann wieder an und checkt die auf Korrektheit, Algos: Bilder von Herzen und KI kreist Herzen ein weil man daraus sachen berechnen muss -> algo zeichnet auf, muss aber kontrolliert werden, generiert teils auch die Zahl
- bisherige Erfahrung mit cloud basierten Anwendungen: nein immer nur intern in der Klinik, wahrscheinlich wegen Datenschutz

Aufgaben:

Suche Patienten Becker und öffne ihre Akte:

- wiederholt erst Aufgabe
- öffnet direkt die Patientenakte -> klickt auf Person dann auf open record

Lade das dir zur Verfügung gestellte Röntgenbild hoch:

- wdh Aufgabe
- findet zuerst bereits hochgeladenes Röntgenbild
- denk dass man bei Event ein Röntgenbild hochladen kann, sieht dann aber dass man dort Daten eingeben muss aber kein Röntgenbild -> denkt dass ist nicht der richtige Weg
- geht raus aus Eventerstellung
- guckt sich nochmal bei Übersicht die Attachments an -> findet dort Attachments Button
- versteht nun dass zu einem event ein attachment gehört
- erstellt daraufhin ein Event und lädt für dieses ein Bild hoch

Prüfe das Bild mit den Auswertungen des KI Modells:

- ist bereits auf Seite der KI
- guckt sich zuerst Bild selbst an: erkennt Herzschrittmacher und verschattete Seit
- guckt sich Sicherheit von 74% an -> sagt dass das nicht so hoch ist
- guckt Heatmap an -> "was auch immer mir das sagen soll"
- guckt sich selbst wieder die Krankheit an -> setzt die Krankheit und die Verschattung erstmal nicht mit der Heatmap in Verbindung
- erkennt nun dass die Verschattung auf der Heatmap auch angezeigt wird
- guckt sich die Heatmap an und bewertet die roten Stellen -> Verschattung wurde richtig Erkannt, oben ist aber eine inkorrekte Erkennung sagt er
- erkennt jetzt dass die Heatmap die Krankheit anzeigt

Abschluss: Gibt es noch etwas, das Sie ergänzen möchten (Nutzererfahrung, KI-Modell)?

- Unbekannt wie viel die KI kann -> andere Optionen wie Herzschrittmacher auch anzeigen also mehr Informationen
- 74% Sicherheit ist recht schwach, dafür dass es so auffällig ist
- Was sind die nächsten Schritte anzeigen? -> Was würde KI dazu sagen? Behandlungsschritte oder weitere Diagnostik wenn Unsicherheiten existieren.

Person04

Person 05: Protokoll (34, männlich)

Fragen zum Hintergrund:

- Berufserfahrung: Ja, ich konnte bereits vielfältige praktische Erfahrungen im medizinischen Bereich sammeln. Dazu zählen ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Chirurgie, Tätigkeiten als Pflegekraft auf chirurgischen Stationen sowie mehrere Praktika in unterschiedlichen medizinischen Bereichen.

Außerdem habe ich während meines Studiums im Rettungsdienst gearbeitet und dadurch insbesondere Erfahrungen in der präklinischen Versorgung, in Notfallsituationen sowie in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheitswesen gesammelt. Ergänzend war ich in der chirurgischen Notaufnahme tätig und konnte dort Einblicke in die Akutversorgung, Patientenaufnahme und die Abläufe einer Notaufnahme gewinnen.

- Erfahrung mit Röntgenbildern: Meine Erfahrung mit Röntgenbildern stammt vor allem aus Praktika und Tätigkeiten im Krankenhaus, insbesondere im Bereich der Inneren Medizin und Chirurgie. Dort hatte ich im klinischen Alltag Berührungspunkte mit radiologischen Aufnahmen und deren Bedeutung für Diagnostik, Behandlungsplanung und Verlaufskontrolle.
Zusätzlich habe ich mich im Studium anhand von Lehrmaterialien mit Röntgenbildern beschäftigt. Insgesamt schätze ich meine Erfahrung auf etwa 200 bis 300 betrachtete bzw. bearbeitete Röntgenaufnahmen.
- Erfahrung mit medizinischen Informationssystemen: Ja, ich habe grundlegende Erfahrungen mit medizinischen Informations- und Nachschlagesystemen, insbesondere mit AMBOSS sowie medizinischen Lexika. Diese nutze bzw. nutzte ich vor allem zur Recherche von Krankheitsbildern, Diagnostik, Therapieoptionen und klinischen Abläufen.
- Erfahrung mit KI- oder Entscheidungsunterstützungssystemen: Im medizinischen Bereich habe ich bislang keine praktische Erfahrung mit KI-gestützten oder klinischen Entscheidungsunterstützungssystemen gesammelt.
- bisherige Erfahrung mit cloudbasierten Anwendungen: Eher noch nicht.

Aufgaben:

Erstelle neuen Patienten:

Er suchte zunächst über das Suchfeld nach einem Namen und klickte anschließend auf „Search“. Positiv fiel ihm auf, dass der Button blau hervorgehoben ist und dadurch gut erkennbar wirkt.

Er war sich jedoch unsicher, wie er anschließend zum Patientenprofil gelangt bzw. wie dieses geöffnet werden kann, was wahrscheinlich daran lag, dass er übermäßig die Seite rangezoomt hat.

und so das initiale LAYOUT nicht mehr gewährleistet war. Außerdem stellte sich die Frage, was genau mit der Patienten-ID gemeint ist und welche Bedeutung die Auswahl „Inpatient“ hat.

Die Bezeichnung „All“ war ebenfalls nicht eindeutig verständlich. Er wünschte sich zusätzliche Informationen oder kurze Erklärungen zu „Inpatient“ und „Outpatient“, damit klar ersichtlich ist, ob sich die Person stationär oder ambulant in Behandlung befindet und wo sie sich aktuell befindet.

Insgesamt war das Öffnen eines Patientendatensatzes nicht vollständig selbsterklärend.

Lade das dir zur Verfügung gestellte Röntgenbild hoch:

War nur mit Hilfe möglich da das Layout über den übermäßigen zoom zerschossen war.

Prüfe das Bild mit den Auswertungen des KI Modells:

Er prüfte zunächst im System vorhandene Informationen zu Vorerkrankungen, aktuellen Medikamenten, Allergien und weiteren medizinisch relevanten Angaben. Diese Informationen betrachtete er als wichtige Ergänzung zur Einschätzung der KI-Auswertung und des Bildes.

Er hob hervor, dass Ärztinnen und Ärzte häufig unter Zeitdruck und mit wenig Schlaf arbeiten. Deshalb seien eine gut lesbare, große Schriftgröße und die Möglichkeit, Texte sowie Bilder individuell zu vergrößern, besonders wichtig.

Das Auswahlprinzip der Markierungen war für ihn nicht eindeutig verständlich. Er deutete die roten Zonen zunächst als voneinander getrennte Aussagen oder Befunde und nicht als Markierungen, die gemeinsam auf eine einzelne ausgewählte Erkrankung hinweisen.

Als Verbesserungsvorschlag nannte er einen Vergleich mit AMBOSS: Dort seien Farbmarkierungen zurückhaltender und gezielter eingesetzt. Auch in diesem Tool sollten bestimmte Bereiche selektiv und nachvollziehbar farblich markiert werden, damit die Zuordnung zwischen Bildmarkierung und ausgewählter Erkrankung klarer wird.

Abschluss: Gibt es noch etwas, das Sie ergänzen möchten (Nutzererfahrung, KI-Modell)?

Es ist hilfreich, dass im Patientenprofil Informationen zu **Medikamenten**, Vorerkrankungen und Allergien sichtbar sind.

Diese Angaben sind besonders wichtig, weil sie im klinischen Alltag üblicherweise vor der weiteren Behandlung beziehungsweise Bildbeurteilung abgefragt oder geprüft werden.

Die Informationen können dabei helfen, Bildbefunde besser im individuellen klinischen Kontext einzuordnen.

Sie sind außerdem relevant, um zu beurteilen, welche Medikamente oder Behandlungsmaßnahmen für den Patienten infrage kommen und welche aufgrund von Allergien, Vorerkrankungen oder Wechselwirkungen vermieden werden sollten.

Falls vorhanden, sollten auch Angaben zu Drogen- oder Substanzkonsum klar sichtbar dokumentiert sein, da diese die Diagnostik, Behandlung und Medikamentengabe beeinflussen können.

Zusätzlich sollte neben einem Notfallkontakt auch der **Hausarzt beziehungsweise die hausärztliche Praxis** im Patientenprofil hinterlegt sein. Diese Information kann bei Rückfragen zur Krankengeschichte, bisherigen Medikation, Vorerkrankungen oder zur weiteren Versorgung hilfreich sein.

Person05

Person 05: Protokoll (23, weiblich)

Fragen zum Hintergrund:

- Berufserfahrung: Medizinstudium seit 3 Jahre, Rettungssanitäter, FSJ Hauptamtlich im Rettungsdienst, 2 Famulaturen (Kinderarzt, Notaufnahme), 2 Pflegepraktika (Gynäkologie, Neonatologie)
- Erfahrung mit Röntgenbildern: theoretisch in der Uni gehabt, diagnostische Radiologie heißt das Fach, Modul als Querschnitt mit anderen Mediziner*innen, in Notaufnahme mal gesehen -> Chirurgie dort Röntgenbilder von Knochen, auf "inneren" auch eher mal Röntgenbilder gesehen
- Erfahrung mit medizinischen Informationssystemen: Ja Amboss als Plattform, Amboss hat KI integriert die auf Basis des Unternehmens Daten zeigt, Dia-Medici, Meditrix, Doc-Check
- Erfahrung mit KI- oder Entscheidungsunterstützungssystemen: Notaufnahme gibt es Scores -> anklicken ob Leute das haben und das zeigt einen Score und die Höhe entscheidet ob man eine Diagnostik macht oder nicht, man beantwortet Fragen und die errechnen den Score
- bisherige Erfahrung mit cloudbasierten Anwendungen: ne, nichts was öffentlich zugänglich ist, ivona? vom Rettungsdienst ist auch online

Aufgaben:

Suche Anna Becker und öffne ihre Patientenakte:

- ist bereits sichtbar
- klickt an
- sieht nicht dass sich die Patienten unten als selected patient öffnet da bei ihr der Zoom zu groß ist
- ich zeige ihr dass die Patienten unten ist
- sie öffnet

Lade das dir zur Verfügung gestellt Röntgenbild hoch:

- scrollen nach unten geht nicht (übernehme ich)
- Sie liest sich chronologisch alles durch, erst Stammdaten etc.
- sieht bereits hochgeladenes Röntgenbild
- klickt darauf und es öffnet sich
- analysiert Röntgenbild und bemerkt Grad Cam, klickt aber nicht darauf
- sieht Attachments Button -> weiß nicht wo sie etwas hochladen soll, geht davon aus dass sie ein Röntgenbild anfordern müsste -> versteht nicht dass sie ein neues Event anlegen müsste
- möchte "neues [Röntgenbild] anfordern"
- lädt in bestehendem Event mit Röntgenbild ein neues Bild hoch -> überschreibt das damit?

Prüfe das Bild mit den Auswertungen des KI Modells:

- klickt Grad Cam an
- erkennt Effusion, "passt"
- merkt jetzt an dass es zu grob dargestellt wird und Daten fehlen

- confidence mit 74% zu niedrig aus ihrer Sicht
- fragt sich: "Wie groß ist er [effusion]? "Wo ist [effusion genau] er?"
- physiologisch und pathologisch kommt normalerweise zusammen als weitere daten, hier fehlt das aber so
- es gibt auch physiologische/pathologische daten die angezeigt werden müssten aus ihrern sicht zur einschätzung der ki-entscheidung
- muss deutsch sein
- heatmap zu ungenau: "Warum sind andere Stellen auch rot"? (und nicht nur dort, wo offensichtlich die Effusion ist?) -> versteht die erklärung der KI nicht
- findet KI weniger hilfreich da daten fehlern, nicht hilfreich, "nicht sehr präzise da auch oben über dem Herzen ungenau" -> sie meint damit die roten stellen

Abschluss: Gibt es noch etwas, das Sie ergänzen möchten (Nutzererfahrung, KI-Modell)?

- hochladen in KI falsch verstanden -> geht normalerweise von einem anderen Prozess aus, in diesem fordert man von der Radiologie ein Bild an
- Schrittmacher müsste auch erwähnt werden
- "bringt was was Hauptproblem ist" -> zeigt ihr das Hauptproblem aber weitere Daten fehlen
- Erguss als Krankheit zu unspezifisch -> evtl. auch Lungenentzündung? -> Um das entscheiden zu können, braucht man aber mehr Werte wie Laborergebnisse z.B. Entzündungswerte und klinisches Bild (Wie gut sieht der Patient aus? Ist es jmd. sehr jung oder sehr altes? Verhältnis wichtig wen diese Bild zeigt)
- Zusatzinfos fehlen primär für eine weitere Einschätzung

Person06

Person 06: Protokoll (31 Jahre, weiblich)

Fragen zum Hintergrund:

- Berufserfahrung: Gereatrie tätig, Allgemeinmedizin und Gereatrie, Naturheilkunde, seit ca 7 Jahren insgesamt, Ausbildung med. Fachangestellte
- Erfahrung mit Röntgenbildern: selber mal gemacht bekommen, noch nie im dem Bereich tätig gewesen
- Erfahrung mit medizinischen Informationssystemen: System mit denen sie gearbeitet hat war einfach nutzbar, letzte Software war "überall und nirgendwo" unständiglich zu bereichen zu kommen aber übersichtlich, Aufnahmen und patientenakten von Patienten angucken + sachen da hochladen, labor abrufbar
- Erfahrung mit KI- oder Entscheidungsunterstützungssystemen: gar keine, keine Ki-Systeme
- bisherige Erfahrung mit cloudbasierten Anwendungen: "gar nicht, ne"

Aufgaben: (macht Aufgaben am Handy wie Alessandro, Hanna)

Suche Anna Becker und öffne ihre Patientenakte:

- sucht Anna Becker
- klickt direkt an
- liest daten die rechts öffnen durch
- guckt wann nächste Termin ist, Wohnort, Ehemann
- fragt sich: "ist karte eingelesen?" -> nimmt an dass dem so ist
- "ok super" -> Daten sind vorhanden
- klickt auf Open Record
- ich scrolle für sie runter, liest die daten nochmal
- sieht sich ganze Akte an
- hat Röntgenbild bekommen und öffnet letzten Röntgen Eintrag, guckt sich Röntgenbild an
- sieh "stand" (interpretiert herzschriltmacher als solchen stand), öffnet GradCam -> "ok cool"

Lade das dir zur Verfügung gestellt Röntgenbild hoch:

- (ist aktuell noch in einem hist. Event wo sie sich gerade das Röntgenbild angesehen hat)
- sucht zurück knopf -> findet nicht direkt
- finden Knopf für zurück und ich klicke ihn für sie
- schließt dann record aus versehen und muss ihn wieder öffnen -> sie wie in Aufgabe 1
- klickt auf add event (sie hat sich bereits ein altes event angesehen und kennt das daher schon)
- ich fülle alle Eingabemöglichkeiten für sie aus (sie kann das über handy nicht)
- drückt auf "save"
- neues event wird erstellt
- findet dort den button "x-ray", klickt darauf und lädt png hoch

Prüfe das Bild mit den Auswertungen des KI Modells:

- Röntgenbild zuerst angucken -> sieht Thorax-Bereich -> erwähnt wieder dass da ein "stand" drin ist

- kennt helle/dunkle Stellen auf Röntgenbild nicht -> kann nicht identifizieren warum die so sind
- klickt auf GradCam für KI (hatte sie schon Aufgabe 1 bei einem alten Event angeklickt)
- weiß dass GradCam was mit KI zu tun hat, da sie es gelesen hat
- interpretiert jetzt was sie in der GradCam sieht: "linker Flügel ist deutlich erkennbar" (rechter Flügel ist schlechter erkennbar, rote farbe weiß sie nicht was die bedeuten soll, "gefühl dass hälfte fehlt beim rechten"), schön Farbe zu sehen sagt sie (kann aber deren Bedeutung nicht ausmachen)
- ich weise sie auf unteren weiteren KI Ergebnisse hin und bitte sie sich diese auch nochmal anzusehen
- "was heißt confidence?" -> erkennt Sinn davon nicht
- klickt auf GradCam bei der Krankheitserkennung Effusion -> verwirrt dass sich nichts öffnet (es öffnet sich nichts da die GradCam von Effusion, der einzigen Krankheit bereits geöffnet ist), versteht das erst einen Moment später dass sich deswegen nichts öffnet, auf Frage hin bestätige ich ihr, dass dies tatsächlich deswegen sich nicht extra öffnet
- nimmer an: Farbe rot in GradCam steht für Effusion, Confidence steht für blau (das ist ihre Annahme über den Zusammenhang von GradCam und Effusion/Confidence, das ist falsch) -> sagt auch dass sie sich über die Bedeutung unsicher ist

Abschluss: Gibt es noch etwas, das Sie ergänzen möchten (Nutzererfahrung, KI-Modell)?

- arbeitet nicht in dem Bereich: kann dazu nicht so viel sagen
- für röntgenbild/anderes systeme: lungenvolumen als metriken fehlen (oder wird vllt schon angezeigt über gradcam), noch weitere details anzuzeigen für das röntgenbild wie lungenvolumen
- vorher/nachher vergleich -> röntgenbild von vorher anzeigen als vergleich wie es sich entwickelt hat -> also dass man nicht wieder zurück wechseln muss um sich das alte anzusehen